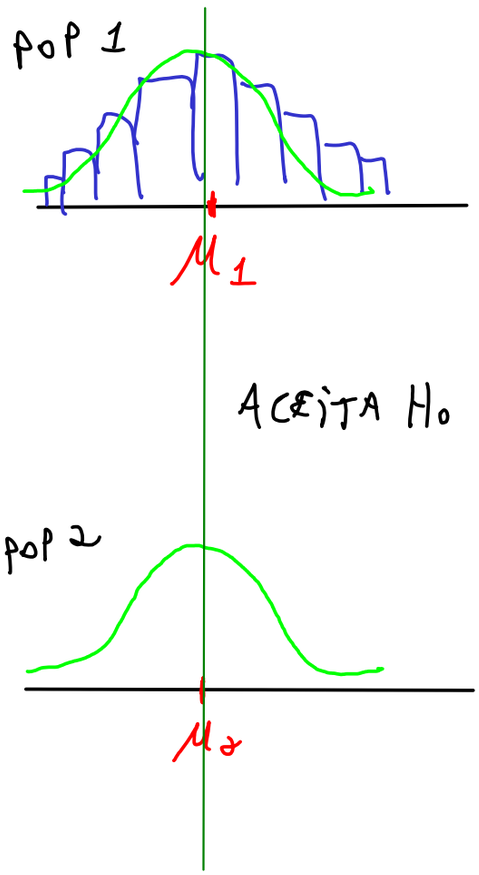
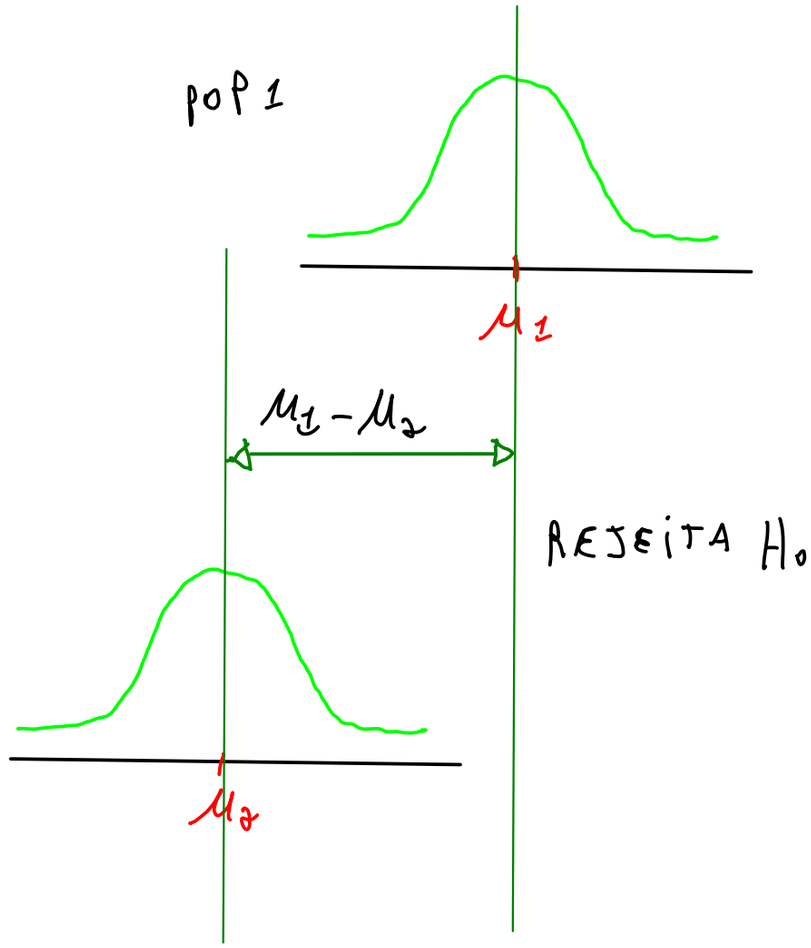
HIPÓTESES ESTATÍSTICAS

Ex. + SIMPLES : TESTE P/ COMPARAÇÃO DE 2 MÉDIAS (TESTE-t)

1) ESTABELECER FORMALMENTE AS HIPÓTESES

$$\begin{cases} H_0: \mu_1 = \mu_2 \\ H_1: \mu_1 \neq \mu_2 \end{cases}$$





2) DEFINIÇÃO DA ESTATÍSTICA DO TESTE

TESTE-t

$$t = \frac{\mu_1 - \mu_2}{EP_{Agrupado}}$$

$\uparrow t \rightarrow \uparrow \neq$

$\downarrow t \rightarrow \downarrow \neq$

COMO SABER SE t É GRANDE SUFICIENTE?

DEFINA-SE α (ALPHA)

$\alpha = 5\% \ (0{,}05)$

OUTPUT DA ANÁLISE

t e P-VALOR

↓

COMPARÁVEL c/ α

P-VALOR ⟷ α (0,05)

↓

n.s	$P > 0{,}05$	→ NÃO SIGNIFICANTE (ACEITO H_0)
*	$P < 0{,}05$	→ SIGNIFICANTE (REJEITO H_0)
**	$P < 0{,}01$	→ MUITO SIGNIFICANTE (REJ. H_0)
***	$P < 0{,}001$	→ EXTREMAMENTE SIGNIF. (REJ. H_0)

↑

INTERPRETAÇÃO DO TESTE

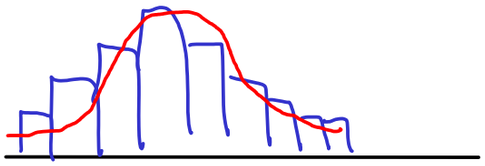
ERROS ESTATÍSTICOS

REALIDADE \ RESULTADO DO TESTE	ACEITA H_0	REJEITA H_0
H_0 VERDAD.	OK	ERRO TIPO I OU FALSO POSITIVO
H_0 FALSO	ERRO TIPO II OU FALSO NEGATIVO	OK

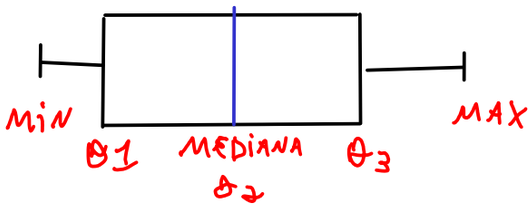
PRESSUPOSTOS DOS TESTES INFERENCIAIS CLÁSSICOS

1) NORMALIDADE DOS DADOS

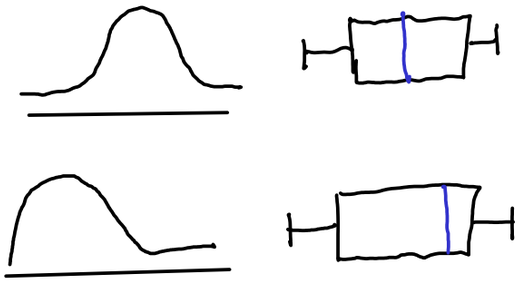
- MÉTODOS GRÁFICOS

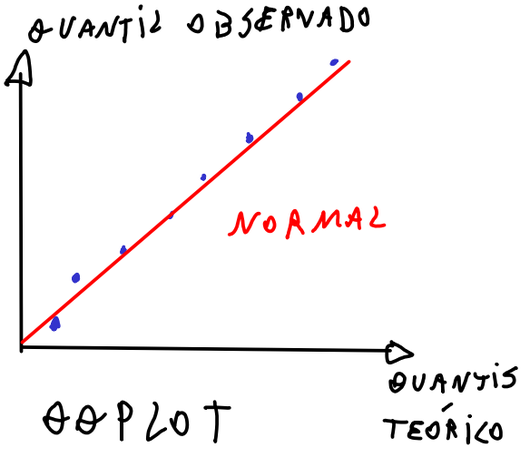


HISTOGRAMA

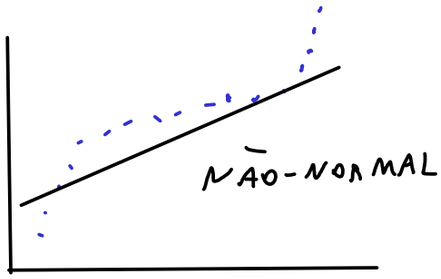


BOX PLOT





QQPLOT



- MÉTODOS INFERENCIAIS

TESTES DE HIPÓTESES

TESTE DE SHAPIRO-WILK

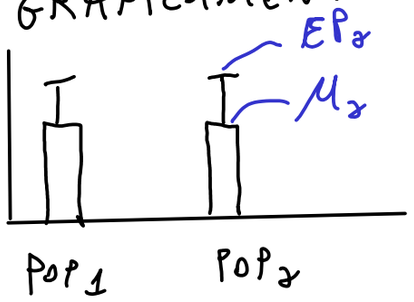
$$\begin{cases} H_0: DIST_{OBS} = DIST_{NORMAL} \\ H_1: DIST_{OBS} \neq DIST_{NORMAL} \end{cases}$$

↳ INTERPRETAÇÃO COMO SEMPRE

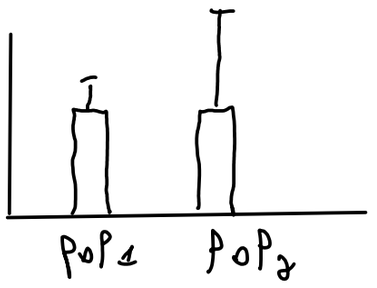
SE ACEITA H_0, A DIST. É NORMAL

2) HOMOGENEIDADE DA VARIABILIDADE (HOMOCEDASTICIDADE)

- GRAFICAMENTE C/ GRÁFICOS DE BARRAS C/ ERRO PADRÃO



HOMOCEDASTICIDADE



HETEROCEDÁSTICA ($EP_1 \neq EP_2$)

- TESTE DE HOMOCEDASTICIDADE DE BARTLETT

$$\begin{cases} H_0: VAR_1 = VAR_2 \\ H_1: VAR_1 \neq VAR_2 \end{cases}$$

3) INDEPENDÊNCIA ENTRE U.A. (PSEUDOREPLICAÇÃO)